



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica SEMANA 02

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: Frameworks CSS Modernos (Bootstrap 5 & Tailwind CSS), Componentes UI, Layouts Responsivos y Tipografía

Modalidad: Presencial / Laboratorio

APELLIDOS Y NOMBRES:

- Barja Ortiz Erick Gerson
- Junchaya Aldana Juan

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

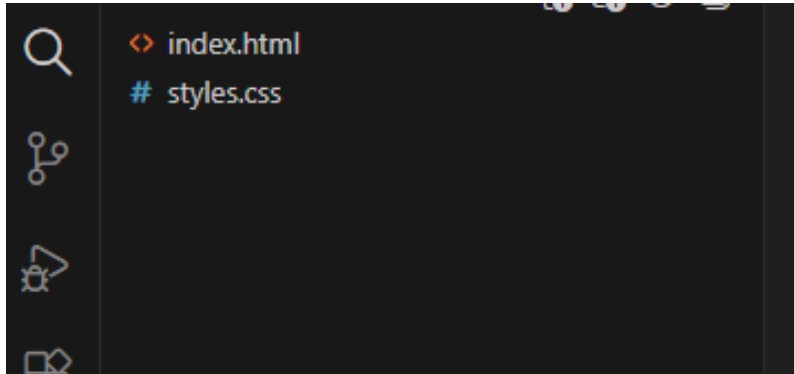
Implementar una interfaz web responsiva utilizando Bootstrap 5 (enfoque basado en componentes) y Tailwind CSS (enfoque utility-first), comparando sus paradigmas de maquetación, aplicando sistemas de grillas, tipografía adaptativa, componentes de aplicación (badges, dropdowns, cards, forms) y validando accesibilidad, rendimiento y SEO.

RECURSOS REQUERIDOS

- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, Tailwind CSS IntelliSense, Bootstrap IntelliSense, Prettier)
- Navegador moderno + DevTools
- CDN oficiales: bootstrap@5.3.3, tailwindcss (Play CDN para desarrollo)
- Herramientas: Lighthouse, WAVE, Can I Use, Figma (opcional para referencia de diseño)
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

1. Crear index.html, integrar CDN de Bootstrap y Tailwind (Play), configurar lang, viewport, SEO meta



```
index.html x # styles.css
index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <meta name="description" content="Ejercicio Bootstrap + Tailwind: landing page híbrida con navbar,
7   hero, cards y formulario." />
8   <meta name="theme-color" content="#0f172a" />
9   <title>Practica - Bootstrap + Tailwind</title>
10  <!-- Se linkea el Bootstrap 5 CDN -->
11  <link
12    rel="stylesheet"
13    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
14    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhJyY6hW+ALEwIH"
15    crossorigin="anonymous"
16  />
```

```

<!-- — Tailwind Play CDN — -->
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<script>
  tailwind.config = {
    corePlugins: { preflight: false }, /* evitar conflicto con Bootstrap reset */
    theme: {
      extend: {
        colors: {
          brand: {
            50: '#f0f9ff',
            400: '#38bdf8',
            500: '#0ea5e9',
            600: '#0284c7',
            900: '#0c4a6e',
          },
        },
        fontFamily: {
          display: ['"Syne"', 'sans-serif'],
          body: ['"DM Sans"', 'sans-serif'],
        },
      },
    },
  },
}
</script>

```

2. Implementar navbar responsive con Bootstrap (navbar-expandlg, collapse, toggler) + utilidades Tailwind para sombras y espaciado

```

<nav class="site-nav navbar navbar-expand-lg fixed-top" aria-label="Navegación principal">
  <div class="container">

    <!-- El Brand de la barra de navegación -->
    <a class="navbar-brand" href="#">
      <span class="tw-mr-2">⚡</span>BS+TW Lab
    </a>

    <!-- Toggler (usando Bootstrap JS incluido) -->
    <button
      class="navbar-toggler"
      type="button"
      data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#mainNav"
      aria-controls="mainNav"
      aria-expanded="false"
      aria-label="Abrir menú"
    >
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

```

3. Maquetar hero section con tipografía display-*, lead, gap, d-flex (Bootstrap) y textbalance, max-w3xl, bg-gradientto-r (Tailwind)

```

<section id="hero" class="hero-section">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center gy-5">

      <!-- El Copy -->
      <div class="col-lg-6">
        <div class="hero-badge reveal reveal-1">
          <span>📄</span> Ejercicio Paso a Paso
        </div>

        <h1 class="hero-title reveal reveal-2">
          Bootstrap<br/>
          <span>+ Tailwind</span><br/>
          en armonía
        </h1>

        <p class="hero-lead tw-mt-5 tw-mb-8 reveal reveal-3">
          Éste landing nos muestra cómo conviven los dos frameworks:
          grid de Bootstrap, utilidades de TailwindCSS y validación accesible,
          todo sin conflictos de especificidad.
        </p>

        <div class="d-flex flex-wrap gap-3 reveal reveal-4">
          <a href="#cards" class="hero-cta">Ver servicios ↓</a>
          <a href="#contacto" class="hero-cta-ghost">Contactar</a>
        </div>

```

```

<!-- Stats rápidos (Tailwind utilities) -->
<div class="tw-mt-12 tw-flex tw-gap-8 tw-pt-8 tw-border-t tw-border-slate-700 reveal reveal-4">
  <div>
    <div class="tw-text-2xl tw-font-bold tw-font-['Syne'] tw-text-sky-400">5</div>
    <div class="tw-text-xs tw-text-slate-500 tw-uppercase tw-tracking-widest tw-mt-1">Pasos</div>
  </div>
  <div>
    <div class="tw-text-2xl tw-font-bold tw-font-['Syne'] tw-text-sky-400">2</div>
    <div class="tw-text-xs tw-text-slate-500 tw-uppercase tw-tracking-widest tw-mt-1">Frameworks</div>
  </div>
  <div>
    <div class="tw-text-2xl tw-font-bold tw-font-['Syne'] tw-text-sky-400">0</div>
    <div class="tw-text-xs tw-text-slate-500 tw-uppercase tw-tracking-widest tw-mt-1">Conflictos</div>
  </div>
</div>
</div>

```

4. Crear grid de tarjetas: row + col-md-4 (Bootstrap) + rounded-xl, shadow-lg, hover:scale-105 (Tailwind)

```

<section id="cards" class="card-grid-section">
  <div class="container">

    <!-- Section header -->
    <div class="text-center tw-mb-14">
      <div class="section-label">Servicios</div>
      <h2 class="section-title">Lo que construimos</h2>
      <p class="section-subtitle tw-mx-auto">
        Cada tarjeta usa el sistema de 12 columnas de Bootstrap y utilidades
        de estado + transición de Tailwind, sin media-queries manuales.
      </p>
    </div>

    <!-- Grid: Bootstrap row + col-md-4 -->
    <div class="row g-4">

      <div class="col-md-4">
        <div class="feature-card tw-shadow-lg tw-hover:scale-105">
          <div class="card-icon">✖</div>
          <div class="card-title">Navbar Responsive</div>
          <p class="card-desc">
            Componente proensamblado con <code>navbar-expand-lg</code>, collapse
            en móvil y toggler nativo. Cero JS adicional.
          </p>
          <span class="card-tag tag-bs">Bootstrap</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="col-md-4">
  <div class="feature-card tw-shadow-lg tw-hover:scale-105">
    <div class="card-icon">✍️</div>
    <div class="card-title">Sin Conflictos</div>
    <p class="card-desc">
      <code>preflight: false</code> en Tailwind + prefijo <code>tw-</code>
      para coexistir con el reset de Bootstrap. Sin <code>@import</code>.
    </p>
    <span class="card-tag tag-tw">Tailwind</span>
  </div>
</div>

<div class="col-md-4">
  <div class="feature-card tw-shadow-lg tw-hover:scale-105">
    <div class="card-icon">🏠</div>
    <div class="card-title">SEO & Performance</div>
    <p class="card-desc">
      Meta viewport, lang, description y theme-color configurados.
      Fonts con <code>display=swap</code> y todo servido via CDN.
    </p>
    <span class="card-tag tag-bs">Bootstrap</span>
  </div>
</div>

</div>
</div>

```

5. Añadir formulario con validación UI (form-control, isinvalid, peer), feedback visual y auditoría Lighthouse

```

<section id="contacto" class="form-section">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-7">

        <!-- Header -->
        <div class="tw-mb-10 tw-text-center">
          <div class="section-label">Contacto</div>
          <h2 class="section-title">Hablemos</h2>
          <p class="section-subtitle tw-mx-auto">
            Formulario con validación en tiempo real,
            contraste ≥ 4.5:1 y estructura semántica para Lighthouse.
          </p>
        </div>

        <!-- Form -->
        <div class="form-wrap tw-mx-auto">
          <form id="contactForm" novalidate>

            <!-- Nombre -->
            <div class="mb-4">
              <label for="nombre" class="form-label">
                Nombre completo <span class="tw-text-red-400">*</span>
              </label>
              <input
                type="text"
                id="nombre"
                name="nombre"
                class="form-control"

```

```

                class="form-control"
                placeholder="Ej. María García"
                required
                minlength="3"
                aria-describedby="nombreHint nombreFeedback"
                autocomplete="name"
              />
            <p id="nombreHint" class="field-hint">Mínimo 3 caracteres.</p>
            <div id="nombreFeedback" class="invalid-feedback">Por favor ingresa tu nombre completo.</div>
            <div class="valid-feedback">¡Perfecto!</div>
          </div>

          <!-- Email -->
          <div class="mb-4">
            <label for="email" class="form-label">
              Correo electrónico <span class="tw-text-red-400">*</span>
            </label>
            <input
              type="email"
              id="email"
              name="email"
              class="form-control"
              placeholder="nombre@ejemplo.com"
              required
              aria-describedby="emailHint emailFeedback"
              autocomplete="email"

```

```

    required
    aria-describedby="emailHint emailFeedback"
    autocomplete="email"
  />
  <p id="emailHint" class="field-hint">Usaremos este correo solo para responder.</p>
  <div id="emailFeedback" class="invalid-feedback">Ingresa un correo válido.</div>
  <div class="valid-feedback">¡Listo!</div>
</div>

<!-- Servicio -->
<div class="mb-4">
  <label for="servicio" class="form-label">Servicio de interés</label>
  <select
    id="servicio"
    name="servicio"
    class="form-select"
    aria-describedby="servicioHint"
  >
    <option value="" disabled selected>– Elige una opción –</option>
    <option value="navbar">Navbar Responsive</option>
    <option value="hero">Hero Section</option>
    <option value="cards">Grid de Cards</option>
    <option value="form">Formulario Accesible</option>
  </select>
  <p id="servicioHint" class="field-hint">Opcional.</p>
</div>

```

6. PAGINA WEB IMPLEMENTADA LOCALMENTE



